

Επιστήμη των Υπολογιστών

Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές

- ✓ να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και
- ✓ να μπορούν να αναφερθούν στα πεδία τόσο της Θεωρητικής όσο και σε αυτά της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

1.1 Η Επιστήμη των Υπολογιστών

Η Επιστήμη των Υπολογιστών μελετά τα θεωρητικά θεμέλια και τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τις σκοπιές σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης, διερεύνησης και ανάλυσης. Η Επιστήμη των Υπολογιστών διακρίνεται σε δύο μεγάλες ενότητες: τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη.

1.2 Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών

Η Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών (Theoretical Computer Science) ερευνά κυρίως το σχεδιασμό των αλγορίθμων και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την άντληση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την αποθήκευση πληροφοριών. Βασικές έννοιες της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, είναι η **Ανάλυση Αλγορίθμων**, η **Θεωρία Υπολογισιμότητας** και η **Θεωρία Πολυπλοκότητας**. Υπάρχει μία διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Για παράδειγμα, η **Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού**, η οποία μελετά προσεγγίσεις για την περιγραφή των υπολογισμών, οδηγεί στην ανάπτυξη γλωσσών προγραμματισμού και το σχεδιασμό λογισμικού και εφαρμογών.

1.3 Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών (Applied Computer Science) μελετά τρόπους εφαρμογής της Θεωρίας των Υπολογιστών για την επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. Βασικά επιστημονικά πεδία που εντάσσονται στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών είναι:



Προερωτήσεις

- Τι ερευνά η Επιστήμη των Υπολογιστών; Ποιες επιστημονικές περιοχές προσπαθεί να εξελίξει;
- Πώς συνδέεται το Θεωρητικό της μέρος με το Εφαρμοσμένο;
- Πώς συνδέεται η εφαρμογή της με την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου;



Η Επιστήμη των Υπολογιστών ως διακριτή επιστήμη προέκυψε κατά τη δεκαετία του 1940 χάρη στην εύρεση των μαθηματικών ιδιοτήτων του υπολογισμού και την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών.

Η Ανάλυση Αλγορίθμων ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων.

Η Θεωρία Υπολογισιμότητας ερευνά αν και πόσο αποδοτικά κάποια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με συγκεκριμένα υπολογιστικά μοντέλα.

Η Θεωρία Πολυπλοκότητας μελετά τους πόρους που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος βάσει ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου.



Ξεκινήστε την αναζήτησή σας από την κατηγοριοποίηση του οργανισμού ACM.



Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

<http://www.acm.org>

Association for Computing Machinery

<http://www.computer.org/portal/web/guest/home>
IEEE-Computer Society

<http://aisnet.org>

AIS: Association for Information Systems



Λέξεις κλειδιά

Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών, Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών.

- Ο σχεδιασμός υλικού για την κατασκευή των υπολογιστών, όπως ο σκληρός δίσκος, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας κτλ.
- Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση λογισμικού, όπως των λειτουργικών συστημάτων τα οποία συνεργάζονται με το υλικό, καθώς και των ποικίλων προγραμμάτων που αναπτύσσονται με τη βοήθεια των γλωσσών προγραμματισμού.
- Ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων για τη συλλογή, ανάκτηση, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών.
- Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ερευνά τρόπους ανάπτυξης υπολογιστικών μοντέλων ανθρώπινης γνώσης.
- Ο σχεδιασμός δικτύων υπολογιστών για την παραγωγή, τη λήψη και την προώθηση πληροφοριών.
- Ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.
- Η ασφάλεια των υπολογιστών, δηλαδή το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την προστασία πληροφοριών ή υπηρεσιών από φθορά, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

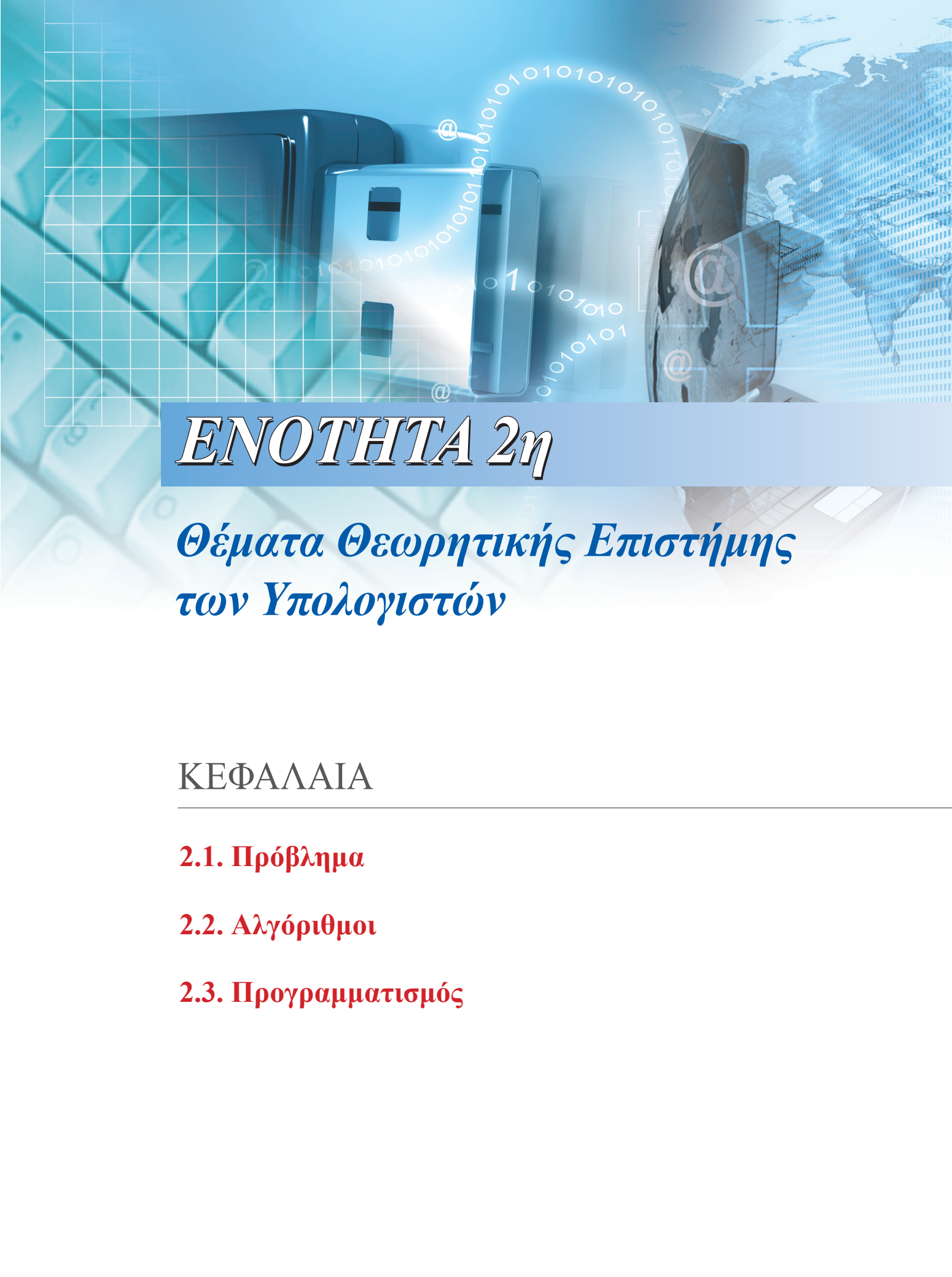
Στην συνέχεια του βιβλίου θα μελετηθούν θέματα τόσο της Θεωρητικής (αλγόριθμοι και προγραμματισμός) όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης Υπολογιστών (όπως τα Λειτουργικά Συστήματα, τα Πληροφοριακά Συστήματα, τα Δίκτυα Υπολογιστών και η Τεχνητή Νοημοσύνη).

Ανακεφαλαίωση

Η Επιστήμη Υπολογιστών πραγματεύεται δύο μεγάλες θεματικές ενότητες - τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη - οι οποίες περιλαμβάνουν πολλούς επί μέρους κλάδους με έμφαση τόσο στην διαχείριση πληροφοριών όσο και στην επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο.

Ερωτήσεις - Θέματα προς συζήτηση - Δραστηριότητες

1. Πώς αντιλαμβάνεστε την Επιστήμη των Υπολογιστών;
2. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία επιστημονικά πεδία που εντάσσονται στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών, αναζητώντας σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.
3. Να αναφέρετε τρεις τομείς της Θεωρητικής Πληροφορικής οι οποίοι έχουν άμεση εφαρμογή σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εφαρμοσμένη Πληροφορική.
4. Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο, εργαζόμενοι σε ομάδες, όρους που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών, τους τομείς της, τα πεδία εφαρμογής καθεμιάς και να συσχετίσετε τις έννοιες μεταξύ τους. Με βάση την αναζήτηση αυτή, να γίνει απαρίθμηση των πλέον γνωστών τομέων και ο διαχωρισμός τους σε θεωρητικούς και εφαρμοσμένους.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.1. Πρόβλημα

2.2. Αλγόριθμοι

2.3. Προγραμματισμός

